BAB VI

DOKUMENTASI ARSITEKTUR CODEBASE & MODULARITAS SISTEM

Struktur Direktori Monorepo, Separation of Concerns, & Fail-Safe Fallbacks

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

6.1 Struktur Direktori Proyek (Monorepo Workspace)

Saya menata seluruh berkas proyek dalam struktur direktori yang bersih dan terisolasi antara logika server dan logika klien di dalam workspace `website_intersis`:

```
website_intersis/
|-- backend/                  # Server-side REST API (Node.js & Express)
|   |-- src/
|   |   |-- config/           # Konfigurasi pool koneksi database MySQL (db.js)
|   |   |-- controllers/      # Logika pemrosesan bisnis (Admin & Public controllers)
|   |   |-- middlewares/      # Interceptor HTTP (Auth, ErrorHandler, RateLimiter, Upload)
|   |   |-- routes/           # Pemetaan rute URL ke controller (Admin & Public routes)
|   |   |-- scripts/          # Skrip bantu pemeliharaan dan seeding bilingual
|   |   |-- seeders/          # Skrip inisialisasi data dummy dan data master awal
|   |   |-- utils/            # Fungsi utilitas (Response formatter, Slugify, FileCleanup)
|   |   |-- validators/       # Aturan validasi payload input (express-validator)
|   |   +-- server.js         # Entry point server Express utama
|   |-- uploads/              # Penyimpanan lokal aset media berkas terunggah
|   |-- .env                  # Variabel lingkungan server (Port, DB credentials, JWT Secret)
|   +-- package.json          # Dependensi pustaka backend
|
|-- frontend/                 # Client-side SPA (React.js & Vite)
|   |-- src/
|   |   |-- assets/           # Berkas statis gambar, logo dummy, dan diagram
|   |   |-- components/       # Komponen antarmuka atomik (Layout, Navbar, Footer, Automation)
|   |   |-- context/          # State global (LanguageContext, AdminAuthContext, BrandingContext)
|   |   |-- data/             # Data statis awal dan fallback data katalog produk
|   |   |-- hooks/            # Custom React Hooks pembantu interaksi data
|   |   |-- locales/          # Kamus terjemahan teks antarmuka (Indonesian & English)
|   |   |-- pages/            # Komponen halaman (Public Pages & Admin Portal Pages)
|   |   |-- utils/            # Helper format mata uang, tanggal, dan sanitasi teks
|   |   |-- App.jsx           # Registrasi routing browser dan Suspense fallback
|   |   |-- index.css         # Design system, variabel token, dan utilitas global
|   |   +-- main.jsx          # Titik masuk rendering React ke DOM
|   |-- public/               # Aset publik langsung (favicon, robots.txt)
|   |-- index.html            # Berkas HTML utama aplikasi SPA
|   |-- vite.config.js        # Konfigurasi bundling Vite dan reverse proxy dev server
|   +-- package.json          # Dependensi pustaka frontend
|
+-- database/                 # Berkas skrip DDL SQL, relasi ERD, dan dokumentasi skema
```

6.2 Pola Perancangan (Design Patterns) yang Diterapkan

- **Separation of Concerns (SoC):** Setiap direktori memiliki tanggung jawab tunggal. Lapisan rute (Routes) tidak memuat query database; lapisan kontrol (Controller) tidak mendefinisikan aturan parsing regex (ditangani Validator); dan lapisan tampilan (React Pages) murni menangani antarmuka pengguna.
- **Layered Controller-Service Architecture:** Controller menerima permintaan, memvalidasi parameter, mengeksekusi operasi basis data melalui abstraksi koneksi terpusat, dan mengembalikan respons terstandarisasi.
- **Singleton Configuration Pattern:** Objek koneksi basis data pada `config/db.js` dibuat sekali dan digunakan kembali di seluruh aplikasi melalui mekanisme pooling, mencegah lonjakan konsumsi memori server.
- **Fail-Safe Fallback:** Pada komponen frontend publik, jika server backend mengalami latensi atau gangguan koneksi, antarmuka tetap menyajikan data cadangan terverifikasi dari modul `data/` sehingga pengguna tidak pernah melihat layar putih kosong.